

浙江工业大学期末考试试卷

2021/2022 学年第二学期 考试形式 闭卷 课程名称 高等代数II

院系 班级 学号 姓名

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一. 得分 填空题 (每空 3 分, 共 30 分.)

1. 设 3 维欧氏空间 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则向量 $2\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$ 的长度为 _____.
2. 设 A 是 3 阶可逆矩阵, 已知 A^{-1} 的特征值分别为 1, 2, 3. 设 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*| =$ _____.
3. 设 $\alpha = (1, 2, 3, 4), \beta = (4, 3, 2, 1)$, 则矩阵 $\alpha^T \beta$ 的特征多项式为 _____.
4. 设 2 阶方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 且 $f(1) = 2, f(0) = 1$, 则 $\text{tr}(A) =$ _____.
5. 设 5 阶方阵 A 的特征多项式为 $(\lambda + 1)^5$, 且 $A + E$ 的秩为 2, 则 A 的 Jordan 标准形中 Jordan 块的个数为 _____.
6. 设 $\lambda = 0$ 是 $n(n \geq 4)$ 阶复方阵 A 的 4 重特征根, 且秩 $A = n - 3$. 如果 k 是满足秩 $A^k =$ 秩 A^{k+1} 的最小的正整数, 则 $k =$ _____.
7. 已知 $\mathbb{R}[X]_3$ 在内积 $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ ($f, g \in \mathbb{R}[X]_3$) 下构成 3 维欧氏空间且 $1, x, x^2$ 和 $1 + x, 1 - x, 1 + x - x^2$ 是 $\mathbb{R}[X]_3$ 的一组基.
 - (i) 将 $1, x, x^2$ 施密特正交化得 _____;
 - (ii) 从基 $1, x, x^2$ 到基 $1 + x, 1 - x, 1 + x - x^2$ 的过渡矩阵为 _____;
 - (iii) $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$ 在基 $1 + x, 1 - x, 1 + x - x^2$ 下的坐标为 _____;
 - (iv) 定义 $\mathbb{R}[X]_3$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 为: 对任意 $g(x) \in \mathbb{R}[X]_3, \mathcal{A}(g(x)) = g(x - 1)$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $1 + x, 1 - x, 1 + x - x^2$ 下的矩阵为 _____.

二. 得分 选择题 (每小题 2 分, 共 10 分.)

1. 实数域上的 4 阶对称矩阵的全体看做实线性空间时, 其维数为 ().
A). 2 B). 6 C). 10 D). 12
2. 设 V_1, V_2, V_3 是线性空间 V 的子空间, 则以下关于直和的结论正确的是 ().
A). 如果 $V_1 \oplus V_2 = V_1 \oplus V_3$, 则 $V_2 = V_3$.
B). 如果 V_1 的维数与 V_2 的维数之和等于 $V_1 + V_2$ 的维数, 则 V_1, V_2 的和为直和.
C). 如果 $V_1 \cap V_2$ 是子空间, 则 V_1, V_2 的和为直和.
D). 如果 V_1, V_2 的和为直和, V_2, V_3 的和为直和, 则 V_1, V_3 的和一定是直和.
3. 设 A, B 是两个 n 阶矩阵, 则以下结论正确的是 ().
A). AB, BA Jordan 标准形相同 B). AB, BA 秩相同
C). AB, BA 特征多项式相同 D). AB, BA 特征向量相同
4. 设两个 n 阶实对称矩阵 A 与 B 相似, 则下列说法不正确的是 ().
A). A 与 B 不正交相似 B). A 与 B 合同
C). A 与 B 等价 D). A 与 B 的行列式相等
5. 设 A 是 3 阶正交矩阵且 $|A| = 1$, 如果 -1 是 A 的一个特征值, 则 $\text{tr}A$ 为 ().
A). -1 B). 1 C). 2 D). 3

三. 得分 计算题 (每小题 12 分, 共 36 分)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{10} .

3. 设 $V = P^4$, 定义 $\mathcal{A} \in L(V)$ 如下: 设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3, a_4)^T \in V$,

$$\mathcal{A}(\alpha) = \begin{pmatrix} a_1 - 2a_2 + a_3 + a_4 \\ -a_1 + 2a_2 + a_3 + 2a_4 \\ 2a_1 + a_2 - a_3 - 2a_4 \\ a_1 + 3a_2 + 2a_3 + 3a_4 \end{pmatrix}.$$

(1) 选取 V 的一个基以及 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵;

(2) 求 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 的基及维数;

(3) 求 $\mathcal{A}(V)$ 的基及维数.

2. 设 3 阶正定矩阵 A 的三个特征值为 6, 3, 3, 又 $(1, 1, 1)^T$ 是 A 的属于特征值 6 的特征向量. (1) 求 A 的属于特征值 3 的两个线性无关的特征向量; (2) 求 A .

四.

得分	
----	--

 证明题 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 设 η 是欧氏空间中的一单位向量, 定义 $\mathscr{A}(\alpha) = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta$, 则 $\mathscr{A}$ 是一个正交变换, 这样的正交变换称为 (由 η 确定的) 镜面反射. 对欧氏空间 V 中两个不同的向量 α 和 β , 证明: $|\alpha| = |\beta|$ 当且仅当存在一个镜面反射 $\mathscr{A}$, 使得 $\mathscr{A}(\alpha) = \beta$.

2. 设 A 是 n 阶实方阵, 令 V_A 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间, 即

$$V_A = \{\alpha \in \mathbb{R}^n \mid A\alpha = 0\}.$$

若 $AA^T = A^T A$. 证明: (1) $V_A = V_{A^T}$; (2) 秩 A = 秩 A^2 .

3. 设 n 是正整数, $V = \mathbb{R}[x]_n = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R}, i = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$. 定义 V 到 V 的映射 $\mathscr{A}: V \longrightarrow V, f(x) \mapsto p(x) + p'(x)$, 其中 $p'(x)$ 表示多项式 $p(x)$ 的导函数. 证明:
(1) $\mathscr{A}$ 是 V 的自同构; (2) V 中有且仅有 $n+1$ 个 $\mathscr{A}$ 的不变子空间.